

SEMANA 7

CONSOLIDACIÓN 7

DESARROLLO PRENATAL. FERTILIDAD Y DESARROLLO PREEMBRIÓNARIO Y EMBRIÓNARIO. PLACENTA.

Para asegurarte de que lo estudiado ha sido realmente aprendido y tengas éxitos en tus evaluaciones posteriores te recomendamos una serie de ejercicios de gran utilidad y vinculación entre los temas.

1. Sobre el proceso de gametogénesis relaciona las características de la columna A con los procesos de la columna B según corresponda. Se repiten opciones.

A	B
a) ___ Cambios que experimentan las espermátides para su transformación en espermatozoides.	1) Ovogénesis.
b) ___ Proceso de diferenciación de gametos que comienza en la pubertad.	2) Primera división meiótica.
c) ___ Proceso que culmina solo con la fecundación.	3) Espermiogénesis.
d) ___ Ocurre apareamiento de cromosomas homólogos e intercambian segmentos de cromátida.	4) Segunda división meiótica.
e) ___ Ocurre separación de las cromátidas hermanas y las células resultantes tienen 23 cromosomas.	5) Espermatogénesis.
f) ___ Es interrumpido en el momento del nacimiento.	

2. Teniendo presente los cambios cromosómicos y morfológicos que se producen durante los procesos de ovogénesis y espermatogénesis.

- a) Describa las características morfológicas de los gametos masculinos y femeninos.
 - b) ¿Qué tipos de anomalías se presentan en los gametos femeninos y masculinos?
 - c) ¿Estas alteraciones se presentan por igual en los gametos femeninos que en los masculinos? Explique.
 - d) ¿Qué repercusiones tendrán para el producto de la concepción la presencia de alteraciones cromosómicas en los gametos?
3. Durante la primera semana del desarrollo se producen transformaciones en el cigoto que resultan de una serie concatenada de eventos, que se inician con la fecundación y terminan con el inicio de la implantación.
- a) Con respecto al proceso de la fecundación:
Define el concepto de fecundación, lugar donde se produce. ¿Qué eventos son indispensables que ocurran antes de la fecundación? Explica en qué consisten. Explica las fases que comprenden a la fecundación y analiza sus consecuencias.
 - b) ¿En qué consiste la segmentación, donde tiene lugar y qué importancia se le atribuye a este proceso?
 - c) ¿Cómo se produce la transformación de la mórula en blastocisto? ¿Dónde tiene lugar este proceso?
4. El desarrollo prenatal tiene características peculiaridades durante las primeras semanas. Relacione cada evento de la columna A con las semanas del desarrollo que aparecen en la B, se repiten opciones.

COLUMNA A	COLUMNA B
a) --- Formación del disco germinativo bilaminar.	1. Primera semana del desarrollo embrionario.
b) --- Formación de la mórula.	2. Segunda semana del desarrollo.
c) ---Formación del mesodermo extraembrionario.	3. Tercera semana del desarrollo.
d) ---Formación de un embrión cilíndrico.	4. Cuarta semana del desarrollo.
e) --- Formación de la cavidad amniótica.	
f) --- Formación de la línea primitiva.	

5. A una consulta asiste una pareja que luego de tres años de relaciones sexuales estables no ha tenido hijos. Se le realiza al esposo un espermograma, donde se constatan los siguientes resultados:

Volumen: 1-2 ml

Ph: 4.5.

Espermatozoides: 15×10^6 / ml

Motilidad: $a+b = 20\%$.

Viabilidad: 60 %.

Morfología: 30 %.

Leucocitos: menor que 1×10^6 / ml

- a) Interpreta los anteriores resultados y relaciónalos con la fertilidad del sujeto.

6. Una mujer con estrechamiento de ambas tubas (estenosis tubárica) de 80 micrómetros, a causa de una infección, acude a consulta para conocer si puede tener hijos y si esta situación conlleva a algún riesgo para su fertilidad.

- a) ¿Crees que en este caso es posible que ocurra la fecundación?

Argumenta.

- b) En caso de que ocurriera la fecundación, ¿Cómo consideras que sería el desarrollo durante la primera semana? Argumenta.

- c) Teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos busca posibles soluciones para este caso.

7. Los problemas de salud relacionados con la fertilidad de las parejas ocupan entre el 15 y el 30% de las causas de infertilidad a escala mundial. En varios países este problema en algunas parejas se soluciona empleando técnicas de reproducción asistida. Interpreta posibles causas de infertilidad en cada uno de los siguientes casos y plantea soluciones para cada uno de ellos.

- a) Mujer que refiere la extirpación de la tuba uterina derecha debido a embarazo ectópico tubárico y de padecer de inflamación pélvica a repetición, sin otro síntoma ni signo ginecológico importante. Su esposo con resultados normales en los estudios realizados.

b) Pareja con relaciones sexuales estables durante 5 años, los estudios clínicos comprueban hipofunción hipofisaria en la mujer y en el hombre agenesia de los conductos deferentes.

8. Argumenta la siguiente afirmación popular:

"El hombre puede tener hijos a cualquier edad, pero la mujer no."

9. Una pareja acude a tu consulta en busca de un método anticonceptivo para evitar el embarazo.

a) ¿Cómo orientarías a esta pareja para el control de la fertilidad?

b) Argumenta en cada una de las orientaciones brindadas los procesos básicos y los mecanismos de acción que sustentan la efectividad de su utilización.

10. De los pacientes cuyos resultados del espermograma se te muestran a continuación ¿Cuál consideras que posee la condición de fértil?

CASO # 1

Volumen: 8.1 ml

Aspecto: Anormal

Consistencia: Aumentada

pH: 7.5

Movilidad:

a) 3 %

b) 12 %

c) 50 %

d) 35 %

Concentración: 15×10^6 /ml

Leucocitos: 16×10^6 /ml

Morfología.: 20 %

CASO # 2

Volumen: 2.0 ml

Aspecto: Normal

Consistencia: Normal

pH: 8..0

Movilidad:

a) 0

b) 0

c) 0

d) 100 %

Concentración: 13.0×10^6 /ml

Leucocitos: No

Morfología.: 20 %

Coloración supravital: 53 %

CASO # 3

Volumen: 4 ml	Movilidad:	Concentración: 50×10^6 /ml
Aspecto: Normal	a) 25 %	Leucocitos: No
Consistencia: Normal	b) 30 %	Morfología.: 70 %
pH: 7.7	c) 45 %	
	d) 0 %	

11. Explica los eventos fundamentales del desarrollo que se producen en la segunda y la tercera semana relacionadas con la evolución del trofoblasto que facilitan el intercambio de nutrientes entre la madre y el embrión-feto. Debes auxiliarte de esquemas, láminas y modelos tridimensionales que representen estos eventos.
12. Explica los eventos fundamentales que se producen en la segunda y tercera semana del desarrollo relacionado con la evolución del embrioblasto. Analiza cómo estas transformaciones repercuten sobre la morfología interna y el aspecto externo del embrión.
13. Compara los embriones de segunda y tercera semana atendiendo a los siguientes criterios: derivados del embrioblasto, del trofoblasto y eventos del desarrollo más importantes.
14. Teniendo en cuenta que en el período de la cuarta a la octava semana se producen transformaciones embrionarias relevantes que repercuten sobre la morfología del aspecto externo del embrión, explica las transformaciones más relevantes que se producen en:
 - a) La hoja germinativa ectodérmica.
 - b) La hoja germinativa mesodérmica.
 - c) La hoja germinativa endodérmica.

Y analiza además.

- d) ¿Cómo estas transformaciones repercuten sobre la morfología del aspecto externo del embrión durante el segundo mes de desarrollo?

15. Argumenta las siguientes afirmaciones:

- a) "La formación de la línea primitiva es un evento muy importante en el desarrollo prenatal."
- b) "En el período de cuarta a octava semana el embrión pasa de plano a cilíndrico".
- c) "Durante el período embrionario se producen la mayoría de los defectos estructurales macroscópicos presentes al nacimiento".

16. Paciente femenina de 33 años de edad, que hoy día 10 de abril asiste a la consulta del médico integral comunitario, y refiere su preocupación por la ausencia de la menstruación. El médico durante el interrogatorio, constata que la fecha de la última menstruación fue el 17 de febrero y al realizarle el examen físico existen signos positivos de embarazo.

- a) Calcula la edad gestacional de esta embarazada.
- b) Correlaciona la edad gestacional con la edad del embrión.
- c) Caracteriza el aspecto externo del embrión y valora mediante que métodos puedes determinar la edad embrionaria.

17. Argumenta la siguiente afirmación:

"El proceso de formación y evolución de la placenta favorece el aumento de la capacidad de intercambio materno fetal a medida que transcurre la vida prenatal".

18. Menciona los defectos del desarrollo placentario y explique su repercusión sobre el desarrollo embrio-fetal.

19. Argumente cómo repercute el amnios y el líquido amniótico en el desarrollo embrio-fetal.

20. ¿Qué importancia tiene el cordón umbilical para el desarrollo embrio-fetal?

21. Mencione las funciones de la placenta.

22. Teniendo en cuenta las características del desarrollo prenatal escriba en el espacio en blanco una V si el planteamiento es verdadero o una F si es falso.

- 1) ___ La gametogénesis es el proceso de maduración de las células sexuales.
- 2) ___ La fecundación es un proceso que ocurre en el útero.
- 3) ___ El período de la cuarta a la octava semanas del desarrollo es el más susceptible a la aparición de malformaciones congénitas.
- 4) ___ La placenta es un órgano transitorio que presenta una cara materna y otra fetal.
- 5) ___ La tercera semana del desarrollo se caracteriza por la formación del disco germinativo bilaminar.
- 6) ___ El cordón umbilical definitivo está formado por dos arterias, dos venas y la gelatina de Warthon.
- 7) ___ La exposición a radiaciones ionizantes en el período embrionario produce malformaciones congénitas.

23. Sobre el desarrollo preembrionario y embrionario coloque una (V) si la respuesta es verdadera o una (F) si es falsa según corresponda.

- a) ___ La segmentación ocurre en el tercio externo de la tuba uterina.
- b) ___ Con la fecundación se restablece el número diploide de cromosomas.
- c) ___ Las células resultantes de la segmentación se denominan blastómeras.
- d) ___ Al diferenciarse el blastocisto la masa celular interna se transforma en trofoblasto.
- e) ___ La mórula es la estructura que se implanta en el endometrio uterino.
- f) ___ El sitio normal de implantación es en la cara anterior o posterior del cuerpo uterino.
- g) ___ El embarazo ectópico tubárico representa el mayor porcentaje de los embarazos ectópicos.
- h) ___ El trofoblasto se diferencia en epiblasto e hipoblasto durante la segunda semana.
- i) ___ La circulación útero placentaria comienza en la cuarta semana.
- j) ___ El amnios se diferencia desde la segunda semana y se modifica durante su crecimiento a consecuencia del plegamiento embrionario.
- k) ___ El ectodermo se diferencia y forma el sistema nervioso central.
- l) ___ La diferenciación de los somitas es causa del plegamiento lateral.
- m) ___ El mesodermo paraxial forma los somitas y somitómeras.
- n) ___ El endodermo se diferencia y forma músculos, huesos y cartílagos.

- o) ____ La placenta se forma por la unión del corion frondoso y la decidua basal.
- p) ____ La gastrulación es el proceso más característico de la segunda semana.
- q) ____ El cordón umbilical se inserta en la cara fetal de la placenta.
- r) ____ El hidramnios se asocia con anencefalia y atresia esofágica.

24. Relacionado con los cambios morfofuncionales que se desarrollan en el periodo prenatal, seleccione con una cruz la respuesta correcta para cada planteamiento:

- a) La fecundación ocurre en :
 - 1. ---- Tercio superior del útero.
 - 2. ---- Tercio externo de la tuba uterina.
 - 3. ---- Superficie del ovario.
- b) El Trofoblasto se diferencia en la segunda semana del desarrollo en :
 - 1. ---- Sincitiotrofoblasto y mesodermo extraembrionario esplécnico.
 - 2. ---- Citotrofoblasto y sincitiotrofoblasto.
 - 3. ---- Citotrofoblasto y mesodermo extraembrionario somático.
- c) El periodo embrionario se caracteriza por:
 - 1. ---- Crecimiento en talla y peso.
 - 2. ---- Diferenciación de las hojas germinativas en tejidos y órganos.
 - 3. ---- Maduración de tejidos y órganos.
- d) El componente fetal de la placenta es:
 - 1. ---- Corion frondoso.
 - 2. ---- Corion liso.
 - 3. ---- Decidua basal.
- e) El cordón umbilical definitivo esta formado por:
 - 1. ---- Gelatina de Wharton, una arteria y una vena.
 - 2. ---- Gelatina de Wharton, dos arterias y una vena.
 - 3. ---- Gelatina de Wharton, dos arterias y dos venas.
- f) El liquido amniótico tiene como función :
 - 1. ---- El transporte de oxígeno de la madre al feto.
 - 2. ---- Le permite los movimientos.
 - 3. ---- La producción de anticuerpos.
- g) El tejido muscular se origina de la hoja germinativa:
 - 1. ---- Ectodérmica.

2. --- Mesodérmica.

3. ---- Endodérmica.

25. Relacione los eventos que ocurren en el desarrollo prenatal que aparecen en la columna A con los periodos del desarrollo que aparecen en la columna B. Las opciones de respuesta de la columna B se repiten en la columna A.

COLUMNA A	COLUMNA B
a) ---- Mayor frecuencia de aparición de malformaciones congénitas. b) ---- Mayor frecuencia de muerte del huevo. c) ---- Formación del disco germinativo trilaminar. d) ---- Se inicia el proceso de fecundación. e) ---- Diferenciación del Trofoblasto en dos capas. f) ---- Aparición de las extremidades superiores e inferiores. g) ---- Determinación del sexo.	1-Periodo preembrionario. 2. Periodo embrionario.

26. Relacione las características morfofuncionales que aparecen en la columna A con los procesos y estructuras del desarrollo prenatal de la columna B. Se repiten opciones.

COLUMNA A	COLUMNA B
a) ---Tiene como función amortiguar las sacudidas fetales. b) --- Proceso de divisiones celulares rápidas y sucesivas que ocurren en la tuba uterina. c) --- Se inserta en la cara fetal de la placenta y tiene forma tortuosa. d) --- Proceso en el que se restablece el número diploide de cromosomas de la especie. e) --- Tiene como función la producción de anticuerpos. f) --- Ocurre en la cara anterior o posterior del cuerpo del útero.	1) Fecundación 2) Segmentación 3) Implantación 4) Placenta 5) Cordón umbilical definitivo 6) Líquido amniótico.

g) --- Tiene como función impedir que el embrión se adhiera al amnios. h) --- Da inicio a la segmentación. i) --- Está constituido por un componente materno y otro fetal.	
---	--